

分类号: O241.82

密 级: 公 开

单位代码: 10749

学 号: 12015130406

宁夏大学

硕士学位论文

带PML边界条件的Helmholtz方程的有限差分 方法研究

Finite Difference Method for Helmholtz Equation with PML
Boundary Condition

学 位 申 请 人:	姚登明
指 导 教 师:	冯秀芳 教授
申请学位门类级别:	理学硕士
专 业 名 称:	计算数学
研 究 方 向:	偏微分方程数值解
所 在 学 院:	数学统计学院
论 文 完 成 日 期:	2018 年 3 月

**Finite Difference Method for Helmholtz Equation with
PML Boundary Condition**

A Thesis Submitted to
Ningxia University
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Science
in Computational Mathematics

by
Yao Dengming

Supervisor: Professor Feng Xiufang

March, 2018

摘 要

波在介质中的传播的计算区域是无界的,但若用有限元、有限差分 and 有限体积等数值方法进行数值求解,则必定受计算机存储和时间的限制.若要调节波传播的无限性和计算区域的有限性这一矛盾,最直接的方式即人为截断波传播区域.如果直接进行截断,则会在边界处出现波的反射现象,且使得反射波在计算区域内与入射波叠加,进而对计算区域内的解产生较大的影响.因此,如何用行之有效的方法消除或减小波在边界处的反射,是波传播数值模拟的核心问题.

本文在文献的基础上,首先将Helmholtz方程运用PML(Perfectly Matched Layer)在边界处进行截断,从而将Helmholtz方程转化为变系数方程,并通过对精确解误差和截断误差分析进而选取恰当的PML边界条件中的参数,包括PML层的厚度、衰减函数等.其次运用有限差分法对变系数Helmholtz方程进行离散,在求解方程组时,对系数矩阵进行积多项式预处理.最后通过数值算例验证了PML边界层在截断波所传播的无界区域的可行性,验证了预处理对于求解代数方程组时的高效性.

关键词: Helmholtz方程, 完全匹配层, 有限差分方法, 预处理

Abstract

The computational area of wave propagation in the medium is unbounded, When numerical methods such as finite element, finite difference, and finite volume are used for numerical solution, they must be limited by computer storage and time. To regulate the contradiction between the infinite wave propagation and the finiteness of the calculation area, the most direct way is to artificially cut off the wave propagation area and turn it into a bounded area. The wave reflection phenomenon occurs at the boundary, When domain is truncated directly, the reflected wave and the incident wave will be superimposed in the calculation region, which will have a greater impact on the solution in the calculation region. Therefore, how to use effective methods to eliminate or reduce the reflection of waves at the boundary is a key issue in numerical simulation of wave propagation.

On the basis of the literature, Firstly the Helmholtz equation is truncated at the boundary with Perfectly Matched Layer, which transforms the Helmholtz equation into a variable coefficient equation. By analyzing the exact solution error and truncation error, the parameters in the PML boundary conditions are selected, including thickness, attenuation function, etc. Secondly The Helmholtz equation with variable coefficients is discretized by the finite difference method, When solving the equations, the coefficient matrix is subjected to product polynomial preconditioned. Finally the numerical example is used to verify the feasibility of PML in the truncated wave propagation and the efficiency of preprocessing for solving algebra equations.

Key Words: Helmholtz equation, Perfectly matched layer, Finite difference method, Preconditioned

目 录

摘 要..... I

ABSTRACT（英文摘要） II

第一章 绪论..... 1

 1.1 研究背景及意义..... 1

 1.2 国内外研究现状..... 1

 1.3 本文主要研究内容..... 3

第二章 带有PML边界条件的Helmholtz方程..... 4

 2.1 无界计算区域上的情形 6

 2.2 有界计算区域上的情形 6

第三章 有限差分格式的构造及误差分析..... 9

 3.1 有限差分格式的构造 9

 3.1.1 二阶有限差分格式的构造 9

 3.1.2 四阶有限差分格式的构造 10

 3.1.3 六阶有限差分格式的构造 11

 3.2 误差分析 14

 3.2.1 衰减函数的选取及误差最小化 14

 3.2.2 精确解误差分析..... 15

 3.2.3 数值解误差分析..... 17

 3.3 数值算例 20

 3.4 线性方程组的预处理迭代法 24

 3.4.1 GMRES迭代法 25

 3.4.2 积多项式预处理GMRES迭代法 25

第四章 总结及展望 28

 4.1 总结 28

 4.2 展望 28

参考文献..... 29

致谢..... 32

个人简介..... 33

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

波在传播过程中的数值模拟技术对于研究波在声音、弹性、粘性等介质中的传播规律有重要的作用. 目前对于如何求解波传播方程数值解的方法主要有边界元法、有限体积法、有限差分法、有限元方法、谱方法等. 由于波在介质中的传播区域通常是无界的, 考虑到计算机的存储量和计算时间的代价, 所以在进行数值模拟时的计算区域必须是有限的.

若要调节波传播的无限性和计算区域的有限性这一矛盾, 最直接的方式是人为截断波传播的无界区域为有界区域. 若直接将边界区域进行截断, 则会引入边界处波的反射从而使得反射波在计算区域内与入射波叠加, 进而对求解区域内解的精确性产生较大的影响. 因此, 如何用行之有效的方法消除波在边界处的反射或者尽量小地减小波在边界处的反射, 是波传播数值模拟的核心问题.

目前, 消除人工边界条件对波的影响的方法主要有: 傍轴近似法、透明边界法、完全匹配层法、衰减边界法等.

针对无界的计算区域完美匹配层(Perfectly Matched Layer, PML)已经是一种最常见的方式. PML可以看做是对变量 x 通过衰减系数 σ_x 的一个复坐标变换. 以 x 轴上截断为例, 则需作

$$\hat{x} = \int_0^x s(\tau) d\tau$$

其中 $s(x) = 1 + i\sigma(x)$. 但是在实际计算中, 完美匹配层的宽度选取是有限的, 这将直接导致波在经过完美匹配层时仍然会存在反射从而在实际计算区域内形成波的叠加, 会对实际计算区域内波模拟的数值结果产生影响.

1.2 国内外研究现状

PML边界条件是Berenger提出的一种人工边界层, 可以无反射地吸收任何方向、任何频率的平面波, 并使得波在边界层中以指数形式迅速衰减以至于在PML边界层外时波衰减为零. 正如波进入“海绵”类似, 故此类边界条件又被形象称为“海绵层”. 这类边界条件目前运用比较广泛.

1994年, Berenger^[1]首次提出在计算直角坐标系中的二维情形电磁波的PML技术, 并在理论和数值模拟方面证明该方法可以吸收来自各个方向各种频率的波而不产生反射. 1994年, Chew^[2]引入复数伸展坐标系对PML吸收边界进行公式化, 即将PML在数学上解释为复数坐标伸展变换的结果. 1996年, Berenger^[3]提出了三维电磁波传播的PML技术. 随后, Teixeira^[4]和Chew^[5]等将Maxwell方程中的PML技术推广到柱坐标系和球坐标系. 陈彬等严格证明了运用FDTD方法处理PML边界时有关参数的选择原则和计算公式, 并计算出PML边界的反射系数. 许多学者在Berenger的基础上, 发展了多种形式的PML吸收层. 2001年, Hu^[6]将Berenger的技术首先直接应用于线性欧拉方程. 结果表明PML方程确实完全匹配到线性化欧拉方程, 即PML吸收域是理论上对声波无反射, 但直接应用数值结果不稳定.

1998年, Singer^[7]等构造了求解Helmholtz方程的高阶紧致差分格式. 因此, 寻求在高阶格式的基础上如何在较远区域建立PML层, 且使得反射波最小并在计算区域内保持相应的高精度是必要的. 2001年, Hu^[8]发现数值不稳定的原因并对线性欧拉方程改进得到稳定的PML边界条件. 同

年, Tsynkov^[9]等关于Helmholtz方程的PML边界方程解的唯一性和稳定性做了证明且考虑了无限宽和有限宽的PML, 并做了数值模拟. 随后, Tsynkov^[10]对无数值色散声波方程建立了吸收边界条件. 提出的边界条件是非局部且保证边界能达到和内部区域一样的精度, 但是非局部性是受限制的. 2004年, Singer^[11]等在误差分析的基础上分析Helmholtz方程在建立PML层时的参数选取. 建立了PML-Helmholtz高阶有限差分格式并证明PML-Helmholtz问题的精度仅仅依赖于计算区域内Helmholtz问题的精度.

2005年, Hu^[12]基于PML技术对线性Euler方程建立无反射边界条件. 2008年, 夏林树^[13]基于PML的半无界条状区域上Helmholtz方程运用谱方法作了分析和讨论. 2011年, 高刚^[14]等基于一维声波方程给出了PML算法并证明了衰减函数选取过程的重要性, 运用数值模拟将多个衰减函数进行对比, 得出余弦型的吸收衰减因子的数值模拟效果优于指数型的结论. 2011年, Kalvin^[15]提出了一种用于解决双层介质中的时谐波散射问题的单轴完全匹配层方法. 散射体的外部区域被无限平面划分为两个半空间, 其两侧波数不同. 2013年, Pan^[16]运用PML方法作为边界条件, 使用二阶或四阶有限差分方法离散方程. 使用多重网格方法构造有PML边界条件的FDFD预处理子, 还根据离散网格数自适应地选择了多重网格层数. 2012年, Chen^[17]提出了一种新的27点有限差分法, 用于解决具有PML的三维Helmholtz方程, 对数值解与精确解进行误差分析.

2012年, Ciruolo^[18]基于由辐射条件积分公式产生的积分函数最小化研究了无界域中Helmholtz方程的边界条件问题, 并证明解的收敛性. 2014年, Modave^[19]将PML用于无界区间的大型波数问题的数值模拟. 然而, 对于时谐波它的性能在很大程度上取决于吸收函数. 2016年, 王修敏^[20]对Clayton-Engquist 傍轴近似吸收边界条件、多次透射边界条件以及PML三种主边界条件作了讨论和比较. 2010年, Lantos^[21]等对流扩散方程施加了PML边界条件并且证明反射系数依赖于衰减参数和PML的宽度随着指数型变化而减小. 通过数值试验验证该方法的效率. Lancioni^[22]等从入射波频率的角度出发, 数值实验证明了PML边界条件和ABC的准确性. 进而详细地分析了ABC边界条件和PML边界条件的参数对波吸收的影响. 比较PML边界条件和ABC边界条件的性能, 指出了两种方法的优缺点.

Dohnal^[23]构造了具有混合导数的二维耦合非线性薛定谔方程的PML边界, 分别在线性和非线性条件下进行数值模拟, 通过对误差估计验证了PML层宽度的影响. Manuel^[24]等研究了PML与薄膜法(TLM)的结合, 这种组合能够在半无限区间进行高效且精确的模拟. 数值实验表明, TLM与PML的结合效果明显优于标准TLM模型. Cimpeanu^[25]提出了基于有限元的Helmholtz方程解的无参数PML方法. 采用了Bermúdez等人的吸收函数作为PML层内的衰减函数. 此时, 控制数值解精度的唯一参数是完美匹配层的厚度. 并证明, 对于平面波的情况, 吸收函数对于厚度远小于波长的PML来说效果最优. Chen^[26]等将具有PML层的Helmholtz-PML方程的复移位拉普拉斯预条件算子进行推广. Helmholtz方程在PML边界条件下采用最优九点差分格式进行离散, 预处理后的线性方程组的求解采用Bi-CGSTAB迭代法. 2007年, Appelö^[27]为非线性波动方程引入了PML边界层. Bermúdez^[28]通过选择具有瑕积分的吸收函数来引入最优化的有界PML边界层. Komatitsch^[29]等证明了如何将PML边界条件运用于弹性波方程. Hongting Jia^[30]等提出了一种改进的Fourier级数法和PML边界条件的快速求解方法. 数值算例表明, 与无PML条件相比, 施加了PML条件下的计算成本、计算精度和收敛速度显著提高.

Heikkola^[31]考虑具有PML层或ABC(Absorbing Boundary Condition)的矩形域中Helmholtz方程的数值求解. 通过数值求解来估计由ABC和PML引起的波的反射, 并且改变边界层的某些参数以最小化波的反射. Cheng^[32]等针对二维具有PML边界的Helmholtz方程提出了一种新的数值色散最小的有限差分格式. 为了离散二阶导数算子, 采用与其相邻网格点的线性组合来代替传统中心差分格式中的五个点, 通过数值算例来证明了文中方法的数值收敛性和有效性.

2014年, Velu^[33]在广义坐标系中建立了处理数值边界的PML吸收技术, 通过数值模拟以验证和证明了PML作为广义坐标中的吸收边界条件的有效性. 文献^[34,35]将FDTD(Finite Difference Time Domain)法、FEM(Finite Element Method)方法与PML边界层结合起来. 另外PML可以用于非均匀介质^[36,37].

PML已成为计算电磁学中重要的吸收边界技术^[38]. 虽然它在大多数情况下的截断效果理想, 但还是有一些重要的情况下会不可避免地出现波的反射, 甚至以指数形式呈现波的叠加.

对于完美匹配层, 它仅是对精确并且连续的波动方程的反射. 一旦将波动方程进行离散化处理以后, 就会出现一些小的数值反射, 但这种反射会随着分辨率的提高而消失. 一般而言, 任何吸收边界, 无论是否为PML, 在吸收层变得无限宽直至极限状态下的过程中是无反射的, 但是在离散化过程中, PML的好处是减小PML层的厚度, 与简单的各向同性吸收边界条件相比, 可以吸收很多数量级的波^[39].

另外, PML的另一个需要注意的是它要求介质在与边界正交的方向上保持不变, 以便在求解复坐标下波的解析解时保证解的连续性. 因此, 简单地是以斜角进入边界的波中, PML方法不再是有效的^[40]. 关于PML边界条件和人工边界条件的理论分析和数值分析还有诸多的工作^[41-54].

针对线性方程组的求解而言, Krylov子空间方法是求解大规模稀疏线性方程组的一种重要方法. 1986年, Saad^[55]等提出的求解大型稀疏非对称线性方程组的GMRES(Generalized Minimal Residual Method)算法. Saad又提出重启GMRES算法, 即GMRES(m)算法, 是GMRES算法的一种加速算法, 通过控制参数 m 来加速收敛速度. 1993年, Saad^[56]提出了与此相类似的FGMRES迭代法, 这种方法使得每步所使用的预处理子可以不同, 更具有灵活性.

通过预处理技术能够显著地加快Krylov子空间方法的迭代收敛速度. 2006年, 全忠^[57]等提出了一类多项式预处理子, 用于加快Krylov子空间方法求解非对称正定线性方程组时的收敛速度. 为了克服求解大型稀疏线性方程组的GMRES(m)算法可能发生停滞现象或收敛缓慢或不收敛现象. 2012年, 孙春晓^[58]等利用GMRES算法本身构造出一种有效的多项式预处理因子. 当系数矩阵的条件数过大时, 求解非对称线性方程组通常采用预处理方法. 张振河^[59]构造一种有效的积多项式预处理因子. 这种预处理因子可以显著降低系数矩阵的条件数, 从而加快收敛速度.

关于求解线性方程组的预处理技术还有诸多的工作^[60-65].

1.3 本文主要研究内容

本文在文献[11]的基础上, 运用PML技术将无界域化为有界域, 将变系数Helmholtz方程结合有限差分方法进行数值求解, 并对此类问题进行了误差分析. 且通过数值实验, 不断优化PML边界选取时衰减函数中的参数取值范围, 并通过数值算例验证PML边界层截断无界区域时的可行性.

本文对PML-Helmholtz方程研究内容以下:

(1) 将Helmholtz方程运用PML在边界处进行截断, 并运用有限差分方法将截断后的变系数Helmholtz方程进行离散;

(2) 在PML边界条件下对精确解误差和截断误差分析进而选取恰当的参数;

(2) 将变系数Helmholtz方程离散后的线性方程组采用积多项式预条件处理进行求解.

第二章 带有PML边界条件的Helmholtz方程

对于电磁波传播的Maxwell方程

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases} \quad (2.1)$$

其中, $\vec{D}$ 为电位移, $\vec{B}$ 为磁场, $\vec{E}$ 为电场, $\vec{H}$ 为辅助磁场, $\vec{j}$ 为自由电流密度, 且

$$\begin{cases} \vec{j} = \sigma \vec{E} \\ \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \end{cases}$$

对于各向异性介质来说, 有

$$\begin{cases} \vec{j} = \sigma \vec{E} \\ \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \vec{B} = \mu_0 \vec{H} \end{cases}$$

对(2.1)中第三式两边同时作用微分算子 ∇ , 有

$$\nabla(\nabla \times \vec{E}) = \nabla \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times (\mu_0 \vec{H}) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$

将 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ 代入整理得

$$\nabla(\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla(\nabla \times \vec{E}) = -\nabla^2 \vec{E} + \nabla(\nabla \cdot \vec{E})$$

$$\nabla \times \vec{D} = -\nabla(\epsilon \vec{E}) = \epsilon \nabla \cdot \vec{E} + (\nabla \epsilon) \vec{E} = \rho$$

令 $\rho = 0$, $\nabla \epsilon = 0$, 可得 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, 从而有

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$-\nabla^2 \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t} \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

令 $\vec{P} = 0$, $\sigma = 0$, 上式可化为

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

假设 $E = E(x, y)e^{-i\omega t}$, 则

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{E} = -\omega^2 \vec{E}(x, y)e^{-i\omega t}$$

又

$$\mu_0 \varepsilon_0 \omega^2 = \frac{1}{c^2} (2\pi\nu)^2 = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 = k^2$$

从而可得

$$\Delta u + k^2 u = 0 \quad (2.2)$$

即为Helmholtz方程, 描述的是一系列波传播的现象, 包括电磁波、声波等传播的偏微分方程. 其中 u 为波场, k 为波数(与声速的关系为: $k = \frac{\omega}{c}$), ω 为角频率. 最简单的波散射问题的数学模型是Helmholtz方程, 解决Helmholtz方程问题则有两点难点: 无界的计算区域和大波数问题. 而在无界区域解这类方程是比较困难的, 一种最常见的方式是人工引入边界条件进行截断无界的计算区域.

就施加PML边界条件的Helmholtz方程而言, 假设PML边界条件只吸收 x 方向上波的传播, 则在波动方程中将包含下述变换, 且关于 x 方向的导数 $\frac{\partial}{\partial x}$, 将被做替换

$$\frac{\partial}{\partial x} \rightarrow \frac{1}{1 + \frac{i\sigma(x)}{\omega}} \frac{\partial}{\partial x}$$

其中, ω 为角频率, $\sigma(x)$ 为关于 x 的函数, 正是由于 σ 为正, 故波的传播会衰减,

$$e^{i(kx - \omega t)} \rightarrow e^{i(kx - \omega t) - \frac{k}{\omega} \int^x \sigma(u) du}$$

已在 x 方向对平面波的传播做了变换, 采用复坐标变换, 有

$$x \rightarrow x + \frac{i}{\omega} \int^x \sigma(u) du$$

等价于

$$dx \rightarrow dx \left(1 + \frac{i\sigma}{\omega}\right)$$

当 x 依赖于形如 e^{ikx} 时, 同样也使得波衰减.

对PML吸收边界进行公式化, 即将PML解释为复数坐标伸展变换的结果. 有

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{S_y}{S_x} u_x \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{S_x}{S_y} u_y \right) + k^2 S_x S_y u = 0 \quad (2.3)$$

其中

$$S_x = 1 + \frac{\sigma_x}{ik}, \quad S_y = 1 + \frac{\sigma_y}{ik}$$

σ_x 和 σ_y 分别是关于 x 和 y 的一元函数. 当 $\sigma_x = \sigma_y = 0$ 时, 方程(2.3)变为(2.2).

在本文下面的讨论中, 只考虑在 x 方向上加入PML边界条件, 也就是 $\sigma_y = 0$. 即 $S_y = 1$.

2.1 无界计算区域上的情形

仅仅考虑在 x 轴方向的半无界区域, 即波传播的区域为: $x \in [0, +\infty), y \in [0, \pi]$,如图(2.1)

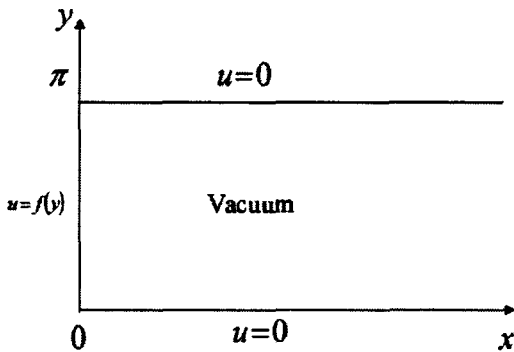


图 2.1: 波在无限宽度PML层的区域上传播

此时, 在半无界计算区域求解带有如下边界条件的Helmholtz方程(2.2)

$$u(x, 0) = u(x, \pi) = 0$$

$$u(0, y) = f(y), 0 \leq y \leq \pi, f(0) = f(\pi) = 0$$

在 y 方向运用Fourier级数展开有

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi} f(y) \sin(ny) dy \right) e^{-i\sqrt{k^2 - n^2}x} \sin(ny)$$

为了简化对PML边界条件的分析, 假设左边界条件

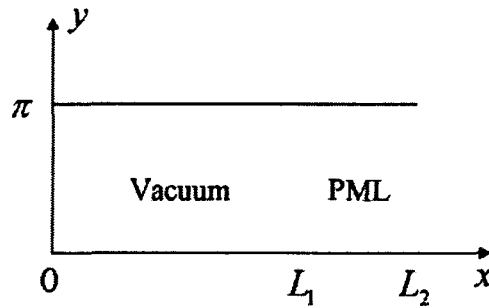
$$f(y) = \sin(my)$$

其中 m 为整数.得方程(2.2)的精确解为

$$u_{exact}(x, y) = \begin{cases} e^{-i\sqrt{k^2 - m^2}x} \sin(my), & m < k \\ e^{-\sqrt{m^2 - k^2}x} \sin(my), & m > k \end{cases} \tag{2.4}$$

2.2 有界计算区域上的情形

在半无界区域上建立PML边界条件求解Helmholtz方程, 实际计算区域为: $[0, L_1] \times [0, \pi]$, 接下来讨论两种情况: 无限宽度的PML层和有限宽度的PML层, 分别见图(2.1)、(2.2)

图 2.2: 波在有限宽度 $(L_2 - L_1)$ PML层的区域上传播

在实际计算区域求解Helmholtz方程(2.2), 在PML边界层内求解PML-Helmholtz方程(2.3).

此时, 在PML层内 $S_y = 1$, 方程(2.3)化简为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{S_x} u_x \right) + \frac{\partial}{\partial y} (S_x u_y) + k^2 S_x u = 0 \quad (2.5)$$

在 y 方向运用Fourier级数展开有

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{S_x} \frac{d\hat{u}(x, n)}{dx} \right) + S_x (k^2 - n^2) \hat{u}(x, n) = 0 \quad (2.6)$$

其中

$$S_x(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq L_1 \\ 1 + \frac{\sigma_x}{ik}, & x > L_1 \end{cases} \quad (2.7)$$

假设 $\hat{u}$ 为整个区域(实际计算区域和PML边界层)的波场, 做变换

$$t = \int_0^x S_x(r) dr$$

且令

$$Y_n(t) = \hat{u}(x, n)$$

对于常系数方程

$$\frac{d^2}{dt^2} Y_n(t) + (k^2 - n^2) Y_n(t) = 0$$

的解为

$$\hat{u}(x, n) = c_+ e^{i\sqrt{k^2 - n^2} \int_0^x S_x(r) dr} + c_- e^{-i\sqrt{k^2 - n^2} \int_0^x S_x(r) dr}$$

其中 c_+ , c_- 为任意常数. 此时, 即可求出当PML层的宽度趋于 $+\infty$ 时, 当边界条件为 $x = 0$ 时的解, 记为: u_{I-PML} (Infinite-PML), 方程(2.4)的精确解为

$$u_{I-PML} = \begin{cases} e^{-i\sqrt{k^2 - m^2} \int_0^x s_x(r) dr} \sin(my), & m < k \\ e^{-\sqrt{m^2 - k^2} \int_0^x s_x(r) dr} \sin(my), & m > k \end{cases} \quad (2.8)$$

比较Helmholtz方程和无限宽度PML-Helmholtz方程的精确解可得

当 $0 \leq x \leq L_1$ 时, 即 $S_x(x) = 1$,

$$u_{I-PML}(x, y) = u_{exact}(x, y)$$

可以看出, 无限宽度的PML层是完全无反射波产生的.

但是在实际计算过程中, 需要选取一定宽度的PML层. 假设在 L_2 处截断边界层, 即在 $x = L_2$ 时, $u = 0$. 同样, 选择其他类型的边界条件并不会明显影响数值解的精度. 因此, 建立如下的边界条件:

$$u(0, m) = 1, \quad u(L_2, m) = 0$$

可得

$$\hat{u}(x, m) = \lambda e^{i\sqrt{k^2 - m^2} \int_0^x S_x(r) dr} + \rho e^{-i\sqrt{k^2 - m^2} \int_0^x S_x(r) dr}$$

其中

$$\lambda = \frac{-1}{\eta - 1}, \quad \rho = \frac{\eta}{\eta - 1}$$

且

$$\eta = e^{2i\sqrt{k^2 - m^2} \int_0^{L_2} S_x(r) dr}$$

当 $\eta = 1$ 时, 解的唯一性并不能保证, 否则

$$\begin{aligned} 2i\sqrt{k^2 - m^2} \int_0^{L_2} S_x(r) dr &= 2i\sqrt{k^2 - m^2} \left(\int_0^{L_1} S_x(r) dr + \int_{L_1}^{L_2} S_x(r) dr \right) \\ &= 2i\sqrt{k^2 - m^2} \left(L_2 + \frac{1}{ik} \int_{L_1}^{L_2} \sigma_x(r) dr \right) \end{aligned}$$

由于当 $x \in (L_1, L_2]$ 时, $\sigma_x(x) > 0$ 当PML层宽度为 $L_2 - L_1$ 时, PML-Helmholtz方程的精确解记为 $U_{F-PML}(Finite - PML)$:

$$u_{F-PML} = \left(\frac{-1}{\eta - 1} e^{i\sqrt{k^2 - m^2} \int_0^x S_x(r) dr} + \frac{\eta}{\eta - 1} e^{-i\sqrt{k^2 - m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \quad (2.9)$$

第三章 有限差分格式的构造及误差分析

3.1 有限差分格式的构造

假设 $\phi_{i,j}$ 为数值解 $u_{F-PML}(x_i, y_j)$ 的近似. 在 x 和 y 方向的离散方式类似. 离散格式的一般形式为

$$A_0\phi_{m,n} + A_s\zeta_s + A_c\zeta_c = 0$$

其中

$$\zeta_s = \phi_{m,n+1} + \phi_{m+1,n} + \phi_{m,n-1} + \phi_{m-1,n}$$

为各区域四边上的中点值之和.

$$\zeta_c = \phi_{m+1,n+1} + \phi_{m+1,n-1} + \phi_{m-1,n-1} + \phi_{m-1,n+1}$$

为各区域四边上的角点值之和.

在PML层内, 需求解变系数Helmholtz方程

$$\frac{\partial}{\partial x}(Au_x) + \frac{\partial}{\partial y}(Bu_y) + k^2Cu = 0 \quad (3.1)$$

其中 $A = \frac{1}{S_x}$, $B = C = S_x$.

由于PML是任意选取的边界层, 若在PML层运用普通的二阶精度的差分格式来截断区间, 有可能会降低整个区间的精度. 因此, 计算区域和PML层中格式的匹配是非常重要的. 故只需考虑在计算区域内建立高精度格式并在PML层内自动匹配二阶格式.

网格划分: 其中 $D = \{(x, y) | 0 < x < L_2, 0 < y < \pi\}$, 波数 k 为常数, $A(x, y), B(x, y), C(x, y)$ 均为连续函数.

网格划分如下

$$\left\{ (x_m, y_n) \left| m = -\frac{M}{2}, \dots, \frac{M}{2}, n = -\frac{N}{2}, \dots, \frac{N}{2} \right. \right\} \quad (3.2)$$

其中

$$M = \frac{L_2}{h}, \quad N = \frac{\pi}{h}, \quad x_m = m \cdot h, \quad y_n = n \cdot h$$

3.1.1 二阶有限差分格式的构造

先对 x 方向进行离散

运用二阶三点差分格式对(3.1)的第一项进行离散有将方程(2.4)左式在 (m, n) 处做中心差分,

得

$$\begin{aligned} D_x(Au_x)|_{m,n} &= \frac{1}{h} \left(A_{m+\frac{1}{2},n} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{m+\frac{1}{2},n} - A_{m-\frac{1}{2},n} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{m-\frac{1}{2},n} \right) + O(h^2) \\ &= \left(A_{m+\frac{1}{2},n} \frac{u_{m+1,n} - u_{m,n}}{h^2} - A_{m-\frac{1}{2},n} \frac{u_{m,n} - u_{m-1,n}}{h^2} \right) + O(h^2) \end{aligned} \quad (3.3)$$

在 xj 方向对上式采取加权平均,更一般化有

$$[Au_x]_x = \alpha D_x(Au_x)_{m,n} + \frac{1-\alpha}{2} (D_x(Au_x)_{m,n+1} + D_x(Au_x)_{m,n-1})$$

对 y 方向的离散类似有

$$[Au_y]_y = \alpha D_y(Bu_y)_{m,n} + \frac{1-\alpha}{2} (D_y(Bu_y)_{m+1,n} + D_y(Bu_y)_{m-1,n})$$

运用九点格式对(3.1)左边第三项进行离散有

$$\begin{aligned} [Cu] &= (1 - 4\beta_s - 4\beta_c)C_{m,n}u_{m,n} \\ &+ \beta_s(C_{m+1,n}u_{m+1,n} + C_{m-1,n}u_{m-1,n} + C_{m,j+1}u_{m,n+1} + C_{m,n-1}u_{m,n-1}) \\ &+ \beta_c(C_{m+1,n+1}u_{m+1,n+1} + C_{m-1,n+1}u_{m-1,n+1} + C_{m-1,n+1}u_{m-1,n+1} + C_{m-1,n-1}u_{m-1,n-1}) \end{aligned} \quad (3.4)$$

对于任意的 α, β_s, β_c , 上述格式均可以达到二阶. 当 $\alpha = 1, \beta_s = 0, \beta_c = 0$ 时, 即为中心差分格式, 也就是二阶有限差分格式.

当 $A = B = 1$ 时, PML-Helmholtz方程即变为Helmholtz方程, 且得到

$$\begin{aligned} A_0 &= -4\alpha + (1 - 4\beta_s - 4\beta_c)(kh)^2, \\ A_s &= 2\alpha - 1 + \beta_s(kh)^2, \\ A_c &= 1 - \alpha + \beta_c(kh)^2. \end{aligned} \quad (3.5)$$

这种离散方式对所有的 α, β_s, β_c 均保证了 $O(h^2)$ 的精度. 当 $\alpha = 1, \beta_s = 0, \beta_c = 0$ 为中心差分格式, 即

$$\begin{aligned} A_0 &= -4 + (kh)^2, \\ A_s &= 1, \\ A_c &= 0. \end{aligned}$$

3.1.2 四阶有限差分格式的构造

由Taylor公式可得

$$\begin{aligned} u(x_{m+1}, y_n) &= u(x_m, y_n) + h \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{m,n} + \frac{h^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_{m,n} + \frac{h^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right)_{m,n} + \frac{h^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right)_{m,n} + O(h^5) \\ u(x_{m-1}, y_n) &= u(x_m, y_n) - h \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{m,n} + \frac{h^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_{m,n} - \frac{h^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right)_{m,n} + \frac{h^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right)_{m,n} + O(h^5) \end{aligned}$$

对于二阶导数运用中心差分有

$$D_{xx}\phi_{m,n} = \frac{\phi_{m+1,n} - 2\phi_{m,n} + \phi_{m-1,n}}{h^2}$$

若 $u(x)$ 充分光滑, 有

$$D_{xx}u = u_{xx} + \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + \frac{h^4}{360}u_{xxxxxx} + O(h^6)$$

对 y 方向采用同样的方式. 整理得

$$(D_{xx} + D_{yy})u = u_{xx} + u_{yy} + \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy}) + \frac{h^4}{360}(u_{xxxxxx} + u_{yyyyyy}) + O(h^6) \quad (3.6)$$

将原方程分别求导得

$$u_{xxxx} + u_{xxyy} = -(k^2u)_{xx} \quad u_{yyyy} + u_{xxyy} = -(k^2u)_{yy} \quad (3.7)$$

相加得

$$u_{xxxx} + u_{yyyy} = -((k^2u)_{xx} + (k^2u)_{yy}) - 2u_{xxyy} \quad (3.8)$$

将(3.6)代入(3.4)得

$$(D_{xx} + D_{yy})u = -k^2u + \frac{h^2}{12}(-((k^2u)_{xx} + (k^2u)_{yy}) - 2u_{xxyy}) + O(h^4) \quad (3.9)$$

为了达到四阶精度, 只需使(3.9)中 $((k^2u)_{xx} + (k^2u)_{yy}) + 2u_{xxyy}$ 达到二阶即可. 接下来运用 $(D_{xx} + D_{yy} + \frac{h^2}{6}D_{xx}D_{yy})$ 近似 $u_{xx}u_{yy}$ 有

$$\left(D_{xx} + D_{yy} + \frac{h^2}{6}D_{xx}D_{yy}\right) \left(1 + \frac{(kh)^2}{12}\right)u + k^2u = F + \frac{h^2}{12}(D_{xx} + D_{yy})F + O(h^4).$$

整理得

$$\begin{aligned} & \left(D_{xx} + D_{yy} + \frac{h^2}{6}D_{xx}D_{yy}\right)u + k^2 \left(1 + \frac{h^2}{12}(D_{xx} + D_{yy}) + \frac{h^4}{72}D_{xx}D_{yy}\right)u \\ &= F + \frac{h^2}{12}(D_{xx} + D_{yy})F + O(h^4). \end{aligned} \quad (3.10)$$

由于 $\frac{h^4}{72}$ 与 $O(h^4)$ 是同阶的, 对其两边乘以任意常量 $\frac{\gamma}{2}$, 运用 $\left(\frac{h^2}{12}(D_{xx} + D_{yy}) + \gamma\left(\frac{h^4}{144}\right)D_{xx}D_{yy}\right)F$ 代替 $\left(\frac{h^2}{12}\right)(D_{xx} + D_{yy})F$, 则

$$\begin{aligned} A_0 &= -\frac{10}{3} + (kh)^2 \left(\frac{2}{3} + \frac{\gamma}{36}\right), \\ A_s &= \frac{2}{3} + (kh)^2 \left(\frac{1}{12} - \frac{\gamma}{36}\right), A_c = \frac{1}{6} + (kh)^2 \frac{\gamma}{144}, \end{aligned} \quad (3.11)$$

上述这种离散方式对变系数方程同样成立.

3.1.3 六阶有限差分格式的构造

假设波数 k 为常数, 为了达到六阶精度, 需要对原方程求更高阶导数. 此时, 需要将 $D_{xx} + D_{yy}$ 运

用四阶格式近似, 在式子

$$u_{xxxx} + u_{xxyy} = F_{xx} - (k^2 u)_{xx},$$

$$u_{yyyy} + u_{xxyy} = F_{yy} - (k^2 u)_{yy},$$

得

$$u_{xxxx} + u_{yyyy} = F_{xx} + F_{yy} - ((k^2 u)_{xx} + (k^2 u)_{yy}) - 2u_{xxyy} \quad (3.12)$$

再将上式对 x, y 分别求解二阶导数有

$$u_{xxxxxx} + u_{xxxxyy} = F_{xxx} - (k^2 u)_{xxx} \quad (3.13)$$

$$u_{yyyyyy} + u_{xxyyyy} = F_{yyy} - (k^2 u)_{yyy}$$

且

$$u_{xxxxyy} + u_{xxyyyy} = F_{xxy} - (k^2 u)_{xxy}, \quad (3.14)$$

整理得

$$u_{xxxxxx} + u_{yyyyyy} = F_{xxx} + F_{yyy} - F_{xxy} - k^2(F_{xx} + F_{yy} - k^2(u_{xx} + u_{yy}) - 3u_{xxyy})$$

由原方程可知

$$(D_{xx} + D_{yy})u = u_{xx} + u_{yy} + \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy}) + \frac{h^4}{360}(u_{xxxxxx} + u_{yyyyyy}) + O(h^6). \quad (3.15)$$

有

$$\begin{aligned} (D_{xx} + D_{yy})u &= F - k^2 u + \frac{h^2}{12}(F_{xx} + F_{yy} - k^2(u_{xx} + u_{yy}) - 2u_{xxyy}) \\ &\quad + \frac{h^4}{360}(F_{xxxx} + F_{yyyy} - F_{xxyy} - k^2(F_{xx} + F_{yy} - k^2(u_{xx} + u_{yy}) - 3u_{xxyy})) \\ &\quad + O(h^6) \end{aligned}$$

对 $D_{xx}D_{yy}$ 运用Taylor展开有

$$D_{xx}D_{yy}u = u_{xxyy} + \frac{h^2}{12}(u_{xxxxyy} + u_{xxyyyy}) + O(h^4)$$

得

$$\begin{aligned} &\left(D_{xx} + D_{yy} + \frac{h^2}{6}D_{xx}D_{yy}\right)u \\ &= F - k^2 u + \frac{h^2}{12}(F_{xx} + F_{yy} - k^2(u_{xx} + u_{yy})) \\ &\quad + \frac{h^4}{360}(F_{xxxx} + F_{yyyy} + 4F_{xxyy} - k^2(F_{xx} + F_{yy} - k^2(u_{xx} + u_{yy}) + 2u_{xxyy})) \\ &\quad + O(h^6). \end{aligned} \quad (3.16)$$

故

$$\begin{aligned} & \left(D_{xx} + D_{yy} + \frac{h^2}{6} \left(1 + \frac{(kh)^2}{360} \right) D_{xx} D_{yy} \right) u + \left(1 - \frac{(kh)^2}{12} \left(1 - \frac{(kh)^2}{30} \right) \right) k^2 u \\ &= F \left(1 - \frac{(kh)^2}{12} \left(1 - \frac{(kh)^2}{30} \right) \right) + \frac{h^2}{12} \left(1 - \frac{(kh)^2}{30} \right) (F_{xx} + F_{yy}) \\ &+ \frac{h^4}{360} (F_{xxxx} + 4F_{xxyy} + F_{yyyy}) + O(h^6). \end{aligned}$$

此时, 对于任意的函数 F 来说, 都需要用四阶精度格式去近似 $F_{xx} + F_{yy}$, 且用二阶精度格式去近似 $F_{xxxx} + 4F_{xxyy} + F_{yyyy}$, 才能使整体格式达到六阶. 当 $F = 0$ 时, 可记为

$$\begin{aligned} A_0 &= -\frac{10}{3} + (kh)^2 \left(\frac{46}{15} - \frac{(kh)^2}{12} + \frac{(kh)^4}{360} \right), \\ A_s &= \frac{2}{3} - \frac{(kh)^2}{90}, \\ A_c &= \frac{1}{6} + \frac{(kh)^2}{180}, \end{aligned} \quad (3.17)$$

而对于PML-Helmholtz方程,

$$\begin{aligned} & \left(D_{xx} + D_{yy} + \frac{h^2}{6} \left(1 + \frac{(kh)^2}{360} \right) D_{xx} D_{yy} \right) u \\ &= -k^2 u - \frac{h^2}{12} (u_{xx} + u_{yy}) + \frac{(hk)^4}{360} (u_{xx} + u_{yy}) + F + \frac{h^2}{12} \left(1 - \frac{(kh)^2}{3} \right) (F_{xx} + F_{yy}) \\ &+ \frac{h^4}{360} (F_{xxxx} + F_{yyyy} + 4F_{xxyy}) + O(h^6). \end{aligned} \quad (3.18)$$

为使格式达到六阶精度, 需要用四阶格式近似 $\frac{h^2}{12}(u_{xx} + u_{yy})$, 运用(3.5)和(3.7)式可得

$$u_{xx} + u_{yy} = (D_{xx} + D_{yy})u - \frac{h^2}{12} (F_{xx} + F_{yy} - k^2(u_{xx} + u_{yy}) - 2u_{xxyy}) + O(h^4)$$

或

$$\begin{aligned} u_{xx} + u_{yy} &= (D_{xx} + D_{yy})u - \frac{h^2}{12} (F_{xx} + F_{yy} - k^2(D_{xx} + D_{yy})u - 2D_{xx}D_{yy}u) + O(h^4) \\ &= (D_{xx} + D_{yy}) \left(1 + \frac{(kh)^2}{12} \right) u + \frac{h^2}{6} D_{xx}D_{yy}u - \frac{h^2}{12} (F_{xx} + F_{yy}) + O(h^4). \end{aligned}$$

运用 $(D_{xx} + D_{yy} - \frac{\gamma}{2}h^2 D_{xx}D_{yy})u$ 近似(3.17) 式中的 $\frac{(hk)^4}{360}(u_{xx} + u_{yy})$ 项, 整理有

$$\begin{aligned} & \left(D_{xx} + D_{yy} + \frac{h^2}{6} \left(1 + \frac{(kh)^2}{30} \right) D_{xx} D_{yy} \right) u \\ &= -k^2 u - \frac{(kh)^2}{12} \left((D_{xx} + D_{yy}) \left(1 + \frac{(kh)^2}{12} \right) u + \frac{h^2}{6} D_{xx}D_{yy}u - \frac{(kh)^2}{12} (F_{xx} + F_{yy}) \right) \\ &+ \frac{(kh)^4}{360} (D_{xx} + D_{yy} + \frac{\gamma}{2}h^2 D_{xx}D_{yy})u + F + \frac{h^2}{12} \left(1 - \frac{(kh)^2}{30} \right) (F_{xx} + F_{yy}) \\ &+ \frac{(kh)^4}{360} (F_{xxxx} + 4F_{xxyy} + F_{yyyy}) + O(h^6). \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{(kh)^2}{12} + \frac{(kh)^4}{240}\right) (D_{xx} + D_{yy})u + \frac{h^2}{6} \left(1 + \frac{7}{6}(kh)^2 + \frac{\gamma}{120}(kh)^2\right) D_{xx}D_{yy}u + k^2u \\ &= F + \frac{h^2}{12} \left(1 + \frac{(kh)^2}{20}\right) (F_{xx} + F_{yy}) + \frac{h^4}{360} (F_{xxxx} + 4F_{xxyy} + F_{yyyy}) + O(h^6). \end{aligned}$$

当 $F = 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} A_0 &= -\frac{10}{3} + \frac{67}{90}(kh)^2 + \frac{\gamma-3}{180}(kh)^4, \\ A_s &= \frac{2}{3} + \frac{2}{45}(kh)^2 + \frac{3-2\gamma}{720}(kh)^4, \\ A_c &= \frac{1}{6} + \frac{7}{360}(kh)^2 + \frac{\gamma}{720}(kh)^4, \end{aligned} \quad (3.19)$$

3.2 误差分析

3.2.1 衰减函数的选取及误差最小化

在区间 $[L_1, L_2]$ 内, 衰减函数 σ_x 的选取有以下原则:

(1) $\sigma_x > 0$.

(2) $\sigma_x(L_1) = 0$.

(3) σ_x 在区间 $[L_1, L_2]$ 内为光滑函数.

满足上述条件的衰减函数可选取为

$$\sigma_x(x) = \sigma \left(\frac{x - L_1}{L_2 - L_1} \right)^p \quad (3.20)$$

其中, p 是正整数, 且 $p \geq 1$. 用当前的衰减函数 σ_x 比多项式型衰减函数更有优势. 而对于衰减函数的选取还有许多形式, 如

$$\sigma \frac{\left(\frac{x-L_1}{L_2-L_1}\right)^3}{1 + \left(\frac{x-L_1}{L_2-L_1}\right)^2}, \quad \sigma \frac{\left(\frac{x-L_1}{L_2-L_1}\right)^3}{1 + \sigma \left(\frac{x-L_1}{L_2-L_1}\right)^2}$$

的形式.

在本文, 我们仅考虑(3.20)式给出的衰减函数. 整理得到

$$\int_{L_1}^x \sigma_x(r) dr = \frac{\sigma(L_2 - L_1)}{p+1} \left(\frac{x - L_1}{L_2 - L_1} \right)^{p+1}$$

当 $0 < x \leq L_1$ 时,

$$u_{F-PM L} = \sin(my) \cdot \left(\frac{-1}{\eta-1} e^{i\sqrt{k^2-m^2}x} + \frac{\eta}{\eta-1} e^{-i\sqrt{k^2-m^2}x} \right) \quad (3.21)$$

当 $L_1 < x \leq L_2$ 时,

$$u_{F-PML} = \sin(my) \left(\frac{-1}{\eta-1} e^{i\sqrt{k^2-m^2}L_1 + \sqrt{1-\varepsilon} \frac{\sigma(L_2-L_1)}{p+1} \left(\frac{x-L_1}{L_2-L_1}\right)^{p+1}} \right) + \sin(my) \left(\frac{\eta}{\eta-1} e^{-i\sqrt{k^2-m^2}L_1 - \sqrt{1-\varepsilon} \frac{\sigma(L_2-L_1)}{p+1} \left(\frac{x-L_1}{L_2-L_1}\right)^{p+1}} \right) \quad (3.22)$$

其中 $\varepsilon = \left(\frac{m}{k}\right)^2$,

$$\begin{aligned} \eta &= e^{2i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^{L_2} S_x(r) dr} = e^{2i\sqrt{k^2-m^2} \left(\int_0^{L_1} S_x(r) dr + \int_{L_1}^{L_2} S_x(r) dr \right)} \\ &= e^{2i\sqrt{k^2-m^2} \left(\int_0^{L_1} dr + \int_{L_1}^{L_2} \left(1 + \frac{\sigma \left(\frac{x-L_1}{L_2-L_1} \right)^p}{ik} \right) dr \right)} \\ &= e^{2i\sqrt{k^2-m^2}L_2 + \frac{2\sigma\sqrt{1-\varepsilon}(L_2-L_1)}{p+1}}. \end{aligned} \quad (3.23)$$

当 $m < k$, 且PML层足够宽即 $L_2 - L_1 \rightarrow +\infty$ 时

$$|\eta| = e^{\frac{2\sigma\sqrt{1-\varepsilon}(L_2-L_1)}{p+1}} \gg 1 \quad (3.24)$$

当 $m > k$ 时, 且PML层足够宽即 $L_2 - L_1 \rightarrow +\infty$ 时

$$|\eta| = e^{-2\sqrt{m^2-k^2}L_2} \ll 1 \quad (3.25)$$

运用近似表达式(3.20), 可以得到

当 $m < k$ 时

$$\|error(x, y)\|_{\infty} = \left| \frac{2}{\eta-1} \right| \approx \left| \frac{2}{\eta} \right| = 2e^{-\frac{2\sigma\sqrt{1-\varepsilon}(L_2-L_1)}{p+1}} \quad (3.26)$$

当 $m > k$ 时运用近似表达式(3.21), 可以得到

$$\|error(x, y)\|_{\infty} \approx \left| \frac{\eta}{\eta-1} e^{\sqrt{m^2-k^2}L_1} \right| \approx |\eta e^{\sqrt{m^2-k^2}L_1}| = e^{-\sqrt{m^2-k^2}(2L_2-L_1)}.$$

可以发现:

(1) 当 $m > k$ 时, 波传播的误差范数 $\|error(x, y)\|_{\infty}$ 不依赖于衰减函数 σ_x 的选取. 而是仅仅依赖于PML部分的长度, 为了减小误差我们只需增加PML边界层的宽度, 即 $2L_2 - L_1$.

(2) 当 $m < k$ 时, 波传播的误差范数 $\|error(x, y)\|_{\infty}$ 取决于 $\frac{2\sigma(L_2-L_1)}{(p+1)}$.

分析来看, 所要选择的参数必须满足以下条件

(1) 一个较大的 σ .

(2) 一个较宽的PML层(扩展 $L_2 - L_1$).

(3) $p = 1$.

对数值算例的分析表明这些参数尤其 p 的选择要特别慎重.

3.2.2 精确解误差分析

当波在无限宽度的PML边界层内传播, 精确解为 u_{I-PML} , 当波在有限宽度的PML边界层内传播, 精确解为 u_{F-PML} , 可定义

当 $m < k$ 时,

$$\begin{aligned}
error(x, y) &= u_{I-PML} - u_{F-PML} = e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \sin(my) \\
&\quad - \left(\frac{-1}{\eta-1} e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} + \frac{\eta}{\eta-1} e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\
&= \frac{1}{\eta-1} \left(e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} - e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\
&= \frac{2i}{\eta-1} \sin \left(\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr \right) \sin(my)
\end{aligned}$$

其中

$$\eta = e^{2i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^{L_2} S_x(r) dr}$$

此时, 只关心在实际计算区域内即 $0 \leq x \leq L_1$, $S_x(x) = 1$ 时, 最大误差的变化情况: 有

$$\int_0^x S_x(r) dr = \int_0^x 1 = x$$

故上式可化为

$$\|error(x, y)\|_{\infty} = \max \left| \frac{2i}{\eta-1} \sin(\sqrt{k^2-m^2}x) \cdot \sin(my) \right| = \left| \frac{2}{\eta-1} \right| \quad (3.27)$$

可知, 若要使得 $\|error(x, y)\|_{\infty}$ 最小, 即只需使得 $\eta \gg 1$ 即可, 这与(3.24)式所要预期的目标是完全一致的. 有

$$\eta = e^{2i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^{L_2} S_x(r) dr} = e^{2i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^{L_2} (1 + \frac{\sigma}{ik}) dr} = e^{2i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^{L_2} \left(1 + \frac{\sigma(\frac{x-L_1}{L_2-L_1})^p}{ik} \right) dr}$$

可发现, 若要减小误差, 只需:

- (1) 增大 L_2 或 $L_2 - L_1$ 的值, 即增加计算区域或者PML的宽度.
- (2) 增加衰减系数 σ 的值.
- (3) 增加 p 值.

接下来的目标就是通过选取合适的衰减函数和PML层的宽度来最小化误差.

当 $m > k$ 时,

$$\begin{aligned}
error(x, y) &= u_{I-PML} - u_{F-PML} = e^{-\sqrt{m^2-k^2} \int_0^x S_x(r) dr} \sin(my) \\
&\quad - \left(\frac{-1}{\eta-1} e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} + \frac{\eta}{\eta-1} e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\
&= \frac{\eta}{\eta-1} \left(e^{-\sqrt{m^2-k^2} \int_0^x S_x(r) dr} - e^{\sqrt{m^2-k^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\
&= -\frac{2\eta}{\eta-1} \sinh \left(\sqrt{m^2-k^2} \int_0^x S_x(r) dr \right) \sin(my)
\end{aligned}$$

在实际计算区域内即 $0 \leq x \leq L_1$, $S_x(x) = 1$ 时, 最大误差的变化情况: 有

$$\int_0^x S_x(r) dr = \int_0^x 1 = x$$

故上式可化为

$$\|error(x, y)\|_{\infty} \approx \left| \frac{\eta}{\eta - 1} e^{\sqrt{m^2 - k^2} L_1} \sin(my) \right| \leq \left| \frac{\eta}{\eta - 1} e^{\sqrt{m^2 - k^2} L_1} \right| \quad (3.28)$$

可知, 若要使得 $\|error(x, y)\|_{\infty}$ 最小, 即只需使得 $\eta \ll 1$ 即可, 这与(3.25)式所要预期的目标是完全一致的. 且

$$\begin{aligned} \|error(x, y)\|_{\infty} &\approx \left| \frac{\eta}{\eta - 1} e^{\sqrt{m^2 - k^2} L_1} \right| \approx \left| \eta e^{\sqrt{m^2 - k^2} L_1} \right| \\ &= e^{-2\sqrt{m^2 - k^2} L_2} e^{\sqrt{m^2 - k^2} L_1} = e^{-\sqrt{m^2 - k^2} (2L_2 - L_1)} \end{aligned}$$

可发现, 若要减小误差, 只需: 增大 L_2 或 $2L_2 - L_1$ 的值, 即增加计算区域或者PML的宽度.

综上所述, 无论 $m < k$ 或者 $m > k$, 若要减小误差, 均可以增加PML的宽度, 增大计算区间. 当PML宽度增加为无穷大时, 计算区域为无穷区域, 此时误差应该最小, 这与实际问题相符. 但是, 当计算区域无限增大时, 必定会增加计算量和储存量, 这无疑是我们不愿意面对的.

3.2.3 数值解误差分析

对(3.2)式Taylor展开有

$$D_x(Au_x)_j = \frac{\partial}{\partial x}(Au_x) + \frac{h^2}{24} \left(\frac{\partial^3}{\partial x^3}(Au_x) + \frac{\partial}{\partial x}(Au_{xxx}) \right) + O(h^4)$$

在 y 方向上加权平均有

$$\begin{aligned} [Au_x]_x &= \alpha D_x(Au_x)_j + \frac{1 - \alpha}{2} (D_x(Au_x)_{j+1} + D_x(Au_x)_{j-1}) \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(Au_x) + \frac{1}{24} \left(\frac{\partial^3}{\partial x^3}(Au_x) + \frac{\partial}{\partial x}(Au_{xxx}) + 12(1 - \alpha) \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial}{\partial x}(Au_x) \right) h^2 + O(h^4) \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(Au_x) + \omega h^2 + O(h^4). \end{aligned}$$

其中

$$\omega = \frac{1}{24} \left(\frac{\partial^3}{\partial x^3}(Au_x) + \frac{\partial}{\partial x}(Au_{xxx}) + 12(1 - \alpha) \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial}{\partial x}(Au_x) \right)$$

对(3.3)式同样运用Taylor展开有

$$[Cu] = Cu + h^2(\beta_s + 2\beta_c)((Cu)_{xx} + (Cu)_{yy}) + O(h^4).$$

因此, 有限差分格式可等价于

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{S_x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} (S_x u_y) + k^2 S_x u + Y h^2 + O(h^4). \quad (3.29)$$

其中

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{24} \left(\frac{\partial^3}{\partial x^3} \left(\frac{u_x}{S_x} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_{xxx}}{S_x} \right) + 2S_x u_{yyy} \right) \\ &\quad + \frac{1 - \alpha}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{S_x} \right) + \frac{\partial^2}{\partial x^2} (S_x u_{yy}) \right) + k^2(\beta_s + 2\beta_c)((S_x u)_{xx} + (S_x u)_{yy}) \end{aligned}$$

此时, 为了使得格式更加精确, 要求

$$Yh^2 \ll 1$$

由于PML层在实际计算过程中是有限宽度,

$$\begin{aligned} u &= \left(\frac{-1}{\eta-1} e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} + \frac{\eta}{\eta-1} e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\ u_x &= \left(\frac{-1}{\eta-1} (i\sqrt{k^2-m^2} S_x(x)) e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\ &\quad + \left(\frac{\eta}{\eta-1} (-i\sqrt{k^2-m^2} S_x(x)) e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\ u_{xx} &= \left(\frac{-1}{\eta-1} (m^2-k^2) S_x^2(x) e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\ &\quad + \left(\frac{\eta}{\eta-1} (k^2-m^2) S_x^2(x) e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\ u_{xxx} &= \left(\frac{-1}{\eta-1} (-i(k^2-m^2)^{\frac{3}{2}}) S_x^3(x) e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\ &\quad + \left(\frac{\eta}{\eta-1} (-i(k^2-m^2)^{\frac{3}{2}}) S_x^3(x) e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\ u_y &= m \left(\frac{-1}{\eta-1} e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} + \frac{\eta}{\eta-1} e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \cos(my) \\ u_{yy} &= -m^2 \left(\frac{-1}{\eta-1} e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} + \frac{\eta}{\eta-1} e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \sin(my) \\ u_{yyy} &= -m^3 \left(\frac{-1}{\eta-1} e^{i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} + \frac{\eta}{\eta-1} e^{-i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr} \right) \cos(my) \end{aligned}$$

故各阶导数代入整理得

$$Y \approx c_{\pm} (k^2 - m^2)^2 \left(\frac{1}{12} - \left(\frac{(\beta_s + 2\beta_c)}{1 - \varepsilon} \right) \right) S_x^3 e^{\pm i\sqrt{k^2-m^2} \int_0^x S_x(r) dr}$$

将坐标单位化有 $z = \frac{x-L_1}{L_2-L_1}, 0 \leq z \leq 1$.

将衰减函数(3.21)代入化简得, 当在PML层即 $L_1 \leq x \leq L_2$ 时, 有

$$\begin{aligned} |Y| &\approx (k^2 - m^2)^2 \left(\frac{1}{12} - \left(\frac{(\beta_s + 2\beta_c)}{1 - \varepsilon} \right) \right) e^{-\sqrt{1-\varepsilon} \frac{\sigma(L_2-L_1)}{p+1} z^{p+1}} \left(1 + \left(\frac{\sigma}{k} \right)^2 z^{2p} \right)^{\frac{3}{2}} \\ &= (k^2 - m^2)^2 \left(\frac{1}{12} - \mu \right) e^{-\sqrt{1-\varepsilon} \frac{\sigma(L_2-L_1)}{p+1} z^{p+1}} (1 + \varepsilon^2 z^{2p})^{\frac{3}{2}} \end{aligned} \quad (3.30)$$

其中

$$\mu = \frac{(\beta_s + 2\beta_c)}{1 - \varepsilon}, \quad \varepsilon = \frac{\sigma}{k}$$

当 $z = \frac{x-L_1}{L_2-L_1} = 0$ 时, $x = L_1$, 也就是在计算区域和PML边界层的交界处:

$$|Y| = (k^2 - m^2)^2 \left(\frac{1}{12} - \mu \right) e^{-\sqrt{1-\varepsilon} \frac{\sigma(L_2-L_1)}{p+1}} (1 + \varepsilon^2)^{\frac{3}{2}} \geq (k^2 - m^2)^2 \left(\frac{1}{12} - \mu \right)$$

此时, 找到 $|Y|$ 的下界. 即在计算区域和PML边界层的交界处时, $|Y|$ 最小. 而若要使得PML层内的反射系数最小,

- (1) 增加PML层的宽度, 即增加 $L_2 - L_1$ 的值.
- (2) 可以直接令 $\mu = \frac{1}{12}$, 此时 $|Y| \simeq 0$.
- (3) 减小 $(k^2 - m^2)$ 的值.

而在四阶和六阶格式中,

$$\mu = \frac{\beta_s + 2\beta_c}{1 - \varepsilon} = \frac{\frac{1}{12} - \frac{\gamma}{72} + \frac{\gamma}{72}}{1 - \varepsilon} = \frac{1}{12} \frac{m^2}{k^2 - m^2}$$

得

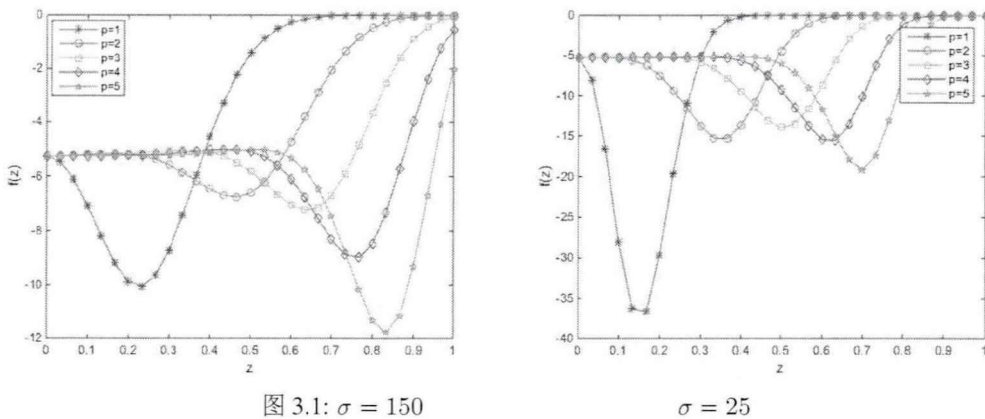
$$\begin{aligned} f(z) \stackrel{\text{def}}{=} |Y| &= (k^2 - m^2)^2 \left(\frac{1}{12} - \mu \right) e^{-\sqrt{1-\varepsilon} \frac{\sigma(L_2-L_1)}{p+1}} (1 + \varepsilon^2)^{\frac{3}{2}} \\ &= (k^2 - m^2)^2 \left(\frac{1}{12} - \left(\frac{1}{12} \frac{m^2}{k^2 - m^2} \right) \right) e^{-\sqrt{1-\varepsilon} \frac{\sigma(L_2-L_1)}{p+1}} (1 + \varepsilon^2)^{\frac{3}{2}} \\ &\approx \frac{\sigma p}{12(L_2 - L_1)} \sqrt{1 - \varepsilon} (k^2 - 4m^2) e^{-\sqrt{1-\varepsilon} \frac{\sigma(L_2-L_1)}{p+1}} z^{p-1} \sqrt{1 + \varepsilon^2 z^{2p}} \end{aligned} \quad (3.31)$$

因此, 对于四阶和六阶格式而言, 若要使得PML层内的反射系数最小, 即 $|Y|$ 最小, 则

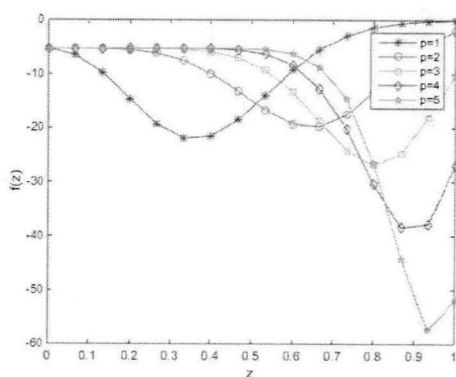
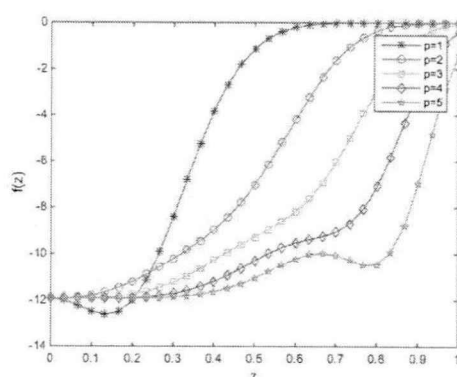
- (1) 增加PML层的宽度, 即增加 $L_2 - L_1$ 的值.
- (2) 减小 $(k^2 - 4m^2)$ 的值.

下列各图给出了随着 k, m, L_1, L_2, σ 变化时, $|Y|$ 的变化情况.

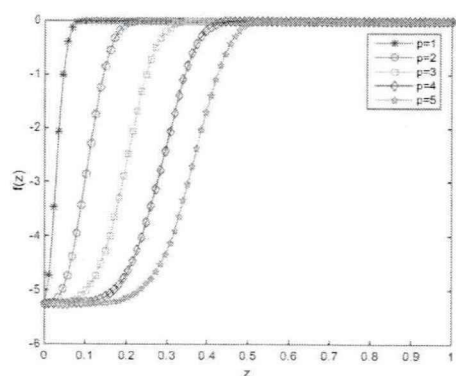
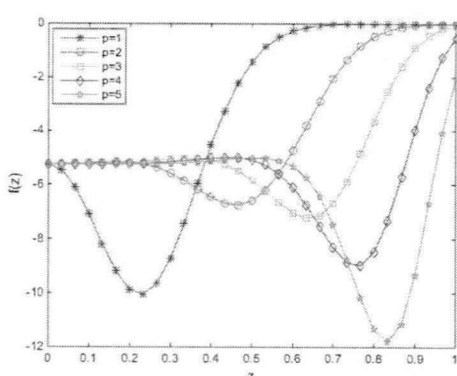
当 $k = 8, M = 1, L_2 = \frac{7}{4}\pi, L_1 = \frac{6}{4}\pi, \sigma$ 不同时, 对应的 p 值时的 $|f(z)|$



当 $k = 8, M = 1, \sigma = 50, L_2 - L_1$ 不同时, 对应的 p 值时的 $|f(z)|$

图 3.2: $L_2 - L_1 = \frac{\pi}{8}$  $L_2 - L_1 = \frac{\pi}{4}$

当 $\sigma = 50, k = 8, M = 1$, $L_2 - L_1$ 不同时, 对应的 p 值时的 $|f(z)|$

图 3.3: $L_2 = \frac{50}{4}\pi, L_2 = \frac{6}{4}\pi$  $L_2 = \frac{7}{4}\pi, L_2 = \frac{6}{4}\pi$

接下来需要来求解 u_{F-PML} 的数值解. 为了降低系数矩阵的维数进而减小计算量和存储量, 希望在 PML 边界层内选取更少的点, 使得在满足高精度的同时且尽量减小计算量和存储量.

3.3 数值算例

为了验证 Helmholtz 方程在 PML 边界条件下数值解的精度和有效性, 选取以下算例进行数值验证. 考虑方程

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{S_y}{S_x} u_x \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{S_x}{S_y} u_y \right) + k^2 S_x S_y u = 0 \quad (3.32)$$

其中

$$S_x = 1 + \frac{\left(\sigma \left(\frac{x-L_1}{L_2-L_1} \right)^p \right)}{ik}, S_y = 1;$$

精度定义

$$Order = \frac{\log \left(\frac{Error_1}{Error_2} \right)}{\log \left(\frac{M_2}{M_1} \right)}$$

其中 $Error_1$ 为网格数为 M_1 时的误差, $Error_2$ 为网格数为 M_2 时的误差. 且 $Error = ||u_{exact} - u_{com}||_{\infty}$, u_{exact} 为精确解, u_{com} 为数值解, M 为网格数. 记 $Error_2$ 为二阶格式所对应的误差, $Error_4$ 为四阶格式所对应的误差, $Order$ 为格式所对应的精度.

表 3.1: $k = 8, m = 6, p = 2(4), \sigma = 25, L_2 = \frac{7}{4}\pi, L_1 = \frac{5}{4}\pi$ 时格式对应的误差及阶数

$(M \times M)$	$Error_2$	$Order_2$	$Error_4^{\gamma=2}$	$Order_4^{\gamma=2}$	$Error_4^{\gamma=0}$	$Order_4^{\gamma=0}$
(16×16)	1.7123E+00	/	3.1820E-01	/	5.8120E-02	/
(32×32)	4.8800E-01	1.8110	2.0200E-02	3.9775	4.1910E-03	3.7937
(48×48)	2.1800E-01	1.9874	4.1000E-03	3.9330	8.5410E-04	3.9230
(64×64)	1.2280E-01	1.9950	1.3510E-03	3.8589	2.7315E-04	3.9628
(80×80)	7.8712E-02	1.9932	5.7359E-04	3.8392	1.1492E-04	3.8799
(96×96)	5.4794E-02	1.9867	2.8782E-04	3.7822	5.6586E-05	3.8859
(112×112)	4.0290E-02	1.9947	1.6469E-04	3.6216	3.2016E-05	3.6946
(128×128)	3.0897E-02	1.9879	9.9683E-05	3.7599	1.9264E-05	3.8043

表 3.2: $k = 8, m = 6, p = 2(4), \sigma = 25, L_2 = \frac{25}{4}\pi, L_1 = \frac{5}{4}\pi$ 时格式对应的误差及阶数

$(M \times M)$	$Error_2$	$Order_2$	$Error_4^{\gamma=2}$	$Order_4^{\gamma=2}$	$Error_4^{\gamma=0}$	$Order_4^{\gamma=0}$
(16×16)	1.7204E+00	/	3.0982E-01	/	5.8010E-02	/
(32×32)	4.8580E-01	1.8243	2.0000E-02	3.9533	4.1480E-03	3.8058
(64×64)	1.2260E-01	1.9867	1.3480E-03	3.8911	2.7267E-04	3.9271
(128×128)	3.0800E-02	1.9929	9.9597E-05	3.7585	1.9035E-05	3.8404

表 3.3: $k = 8, m = 6, p = 2(4), \sigma = 150, L_2 = \frac{7}{4}\pi, L_1 = \frac{5}{4}\pi$ 时格式对应的误差及阶数

$(M \times M)$	$Error_2$	$Order_2$	$Error_4^{\gamma=2}$	$Order_4^{\gamma=2}$	$Error_4^{\gamma=0}$	$Order_4^{\gamma=0}$
(16×16)	1.7104E+00	/	3.1812E-01	/	5.8100E-02	/
(32×32)	4.8798E-01	1.8094	2.0191E-02	3.9777	4.1840E-03	3.7955
(48×48)	2.1789E-01	1.9885	4.0830E-03	3.9421	8.5210E-04	3.9246
(64×64)	1.2272E-01	1.9955	1.3496E-03	3.8480	2.7285E-04	3.9584
(80×80)	7.8700E-02	1.9909	5.7301E-04	3.8390	1.1423E-04	3.9020
(96×96)	5.4751E-02	1.9901	2.8725E-04	3.7875	5.6553E-05	3.8560
(112×112)	4.0281E-02	1.9910	1.6410E-04	3.6320	3.2012E-05	3.6916
(128×128)	3.0885E-02	1.9891	9.9623E-05	3.7375	1.9190E-05	3.8322

当波数 k 和参数 m 选取不同的值时,表3.1-表3.4列出了出当选取不同网格尺寸时, Helmholtz 方程在PML边界条件下所对应数值解以及误差,可以看出都可以达到二阶或四阶精度;表3.1-表3.3还列出了四阶格式在选取不同参数 γ 时的误差及精度.

在下图中, $Xcom_{real}$ 为数值解的实部, $Xcom_{imag}$ 为数值解的虚部, $Xexa_{real}$ 为精确解的实部, $Xexa_{imag}$ 为精确解的虚部;

在二阶格式下, $k = 8, m = 6, p = 2, \sigma = 25, L_2 = \frac{7}{4}\pi, L_1 = \frac{5}{4}\pi$, 网格数 $M = 112$ 时数值解与精确解以及误差图

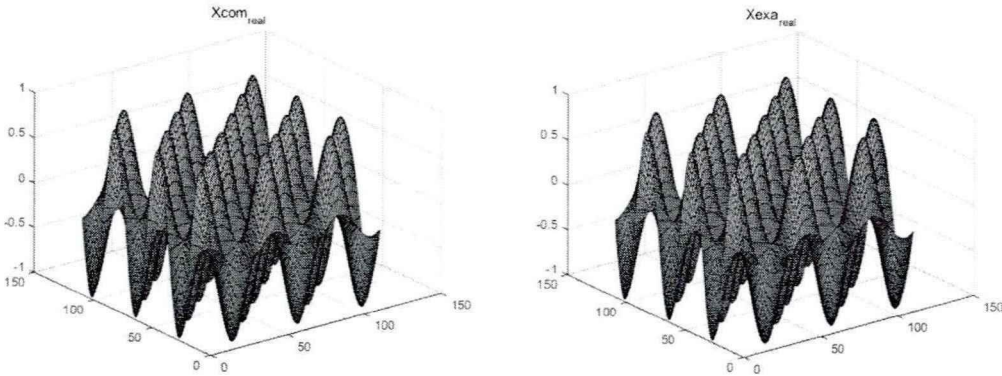


图 3.4: $M = 128$ 时的数值解与精确解的实部对比

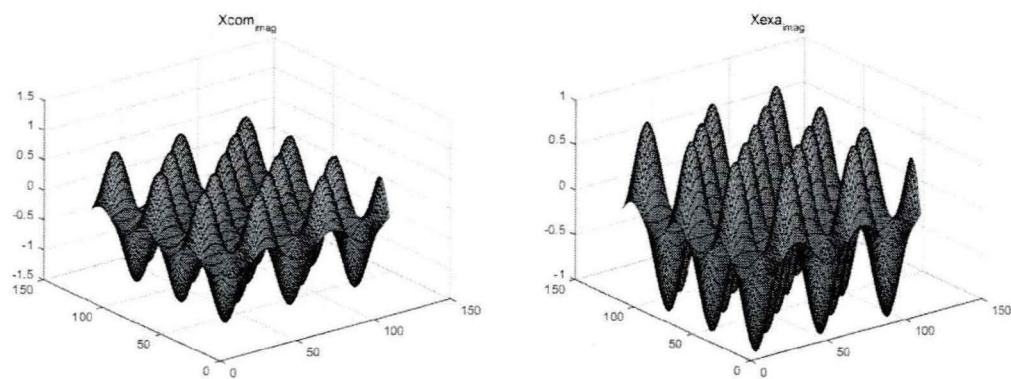


图 3.5: $M = 128$ 时的数值解与精确解的虚部对比

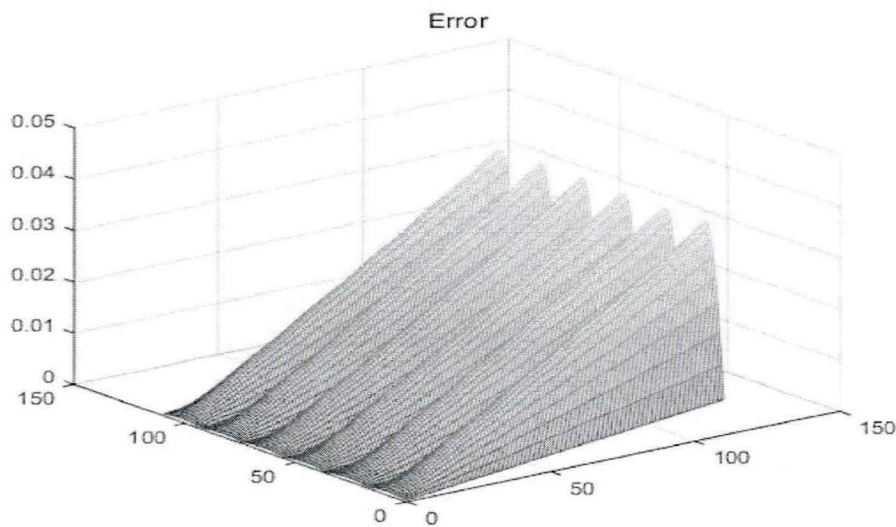


图 3.6: $M = 128$ 时的误差图

在四阶格式下, $k = 8, m = 6, p = 4, \sigma = 25, L_2 = \frac{7}{4}\pi, L_1 = \frac{5}{4}\pi$ 时, 网格数 $M = 112$ 时数值解与精确解以及误差图:

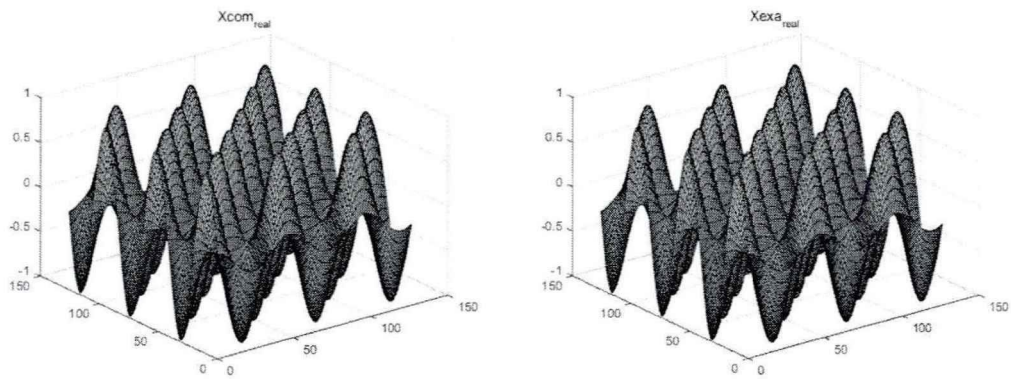


图 3.7: $M = 112$ 时的数值解与精确解的实部对比

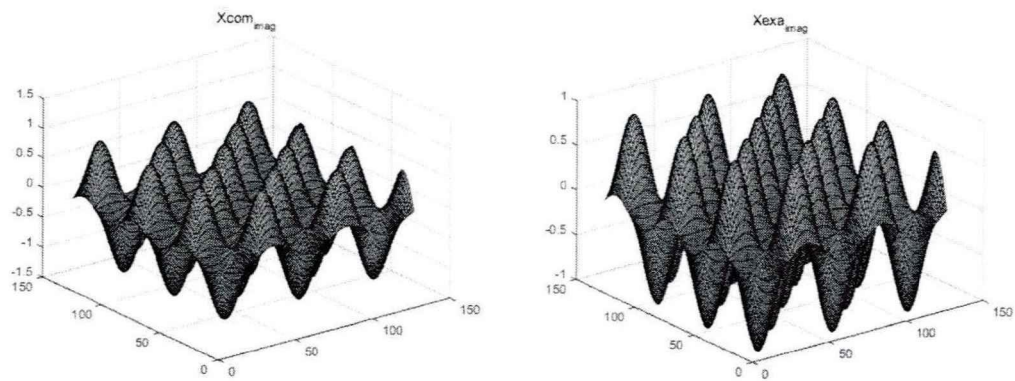


图 3.8: $M = 112$ 时的数值解与精确解的虚部对比

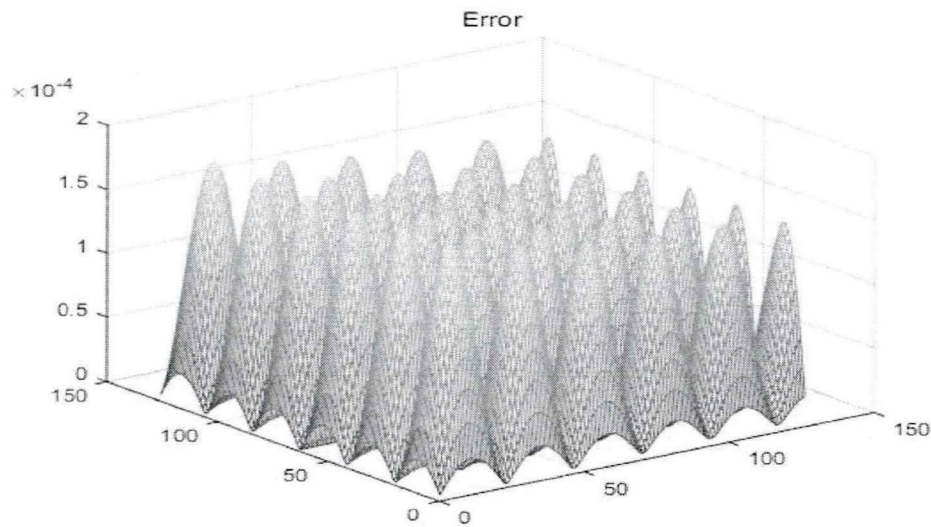


图 3.9: $M = 112$ 时的误差图

3.4 线性方程组的预处理迭代法

对变系数Helmholtz方程

$$\frac{\partial}{\partial x}(Au_x) + \frac{\partial}{\partial y}(Bu_y) + k^2Cu = 0$$

其中 $A = \frac{1}{S_x}$, $B = C = S_x$.由于 $A \neq B = C$, 故差分格式的线性方程组的系数矩阵是非对称的, 且PML边界条件对于坐标做复变换, 故系数矩阵是复系数且不定.

下表以二阶格式为例, 给出了网格数、误差、系数矩阵的条件数和GMRES迭代时间与迭代次数的具体关系

迭代终止条件为, $\|Xcom - Xexa\|_\infty = 1.0 \times 10^{-5}$

计算数据表明, 如果在求解过程中直接使用迭代法, 如GMRES, 此时线性方程的收敛性尤其慢甚至不收敛.

表 3.4: GMRES迭代法下的计算时间与迭代次数

网格数	条件数	迭代时间(秒)	误差	迭代次数
16	8.76 e+02	2	1.7	10
32	3.56e+03	9	0.4880	29
48	1.10e+04	54	0.2180	69
64	2.93e+04	160	0.1228	125
80	6.04e+04	406	0.0787	210
96	1.25e+05	1273	0.0547	517
112	1.97e+05	2139	0.0402	651

究其原因,是系数矩阵的条件数过大,导致系数矩阵具有很强的病态性,故在使用迭代法之前需将方程进行特殊的预处理,目的就在于减小系数矩阵的条件数从而使之变为良性.

3.4.1 GMRES迭代法

许多计算问题都可以转换成求解代数方程组 $Ax = b$ 的形式,但是一般来说,系数矩阵 A 为大型稀疏矩阵并且非奇异,采用迭代法求解此类问题是学者们最常见的选择. 其中1986年, Saad提出对于求解大型稀疏非对称线性方程组的GMRES(Generalized minimal residual methods) 迭代解法. GMRES方法由于计算过程中产生的近似解是在相应的Krylov子空间上满足残量范数最小,正是由于这一性质,它被称为目前最有效的方法之一. 但随着迭代次数的增加,其计算量和存储量都要增加. 因此,学者提出重启GMRES算法,即需要限制每次循环停止的最大迭代次数,每次循环进行到一定迭代次数之后,把目前计算的近似解作为下一次循环开始的初始值,重新开始进行GMRES迭代法. 记为GMRES(m)算法. 此时,在运用GMRES(m)算法时,由于考虑计算量和存储量,所以引入一个重要问题:怎样合理地选取GMRES迭代法中的参数 m ,即迭代步长. Nacthigal提出了一个选取标准,即当满足如下表达式时

$$m + 3 + W = (1 + W) \left| \frac{\log(Error)}{\log f} - 1 \right|$$

其中, W 为系数矩阵平均每行非零元素的个数, $Error$ 为残量范数所要达到的精度.

3.4.2 积多项式预处理GMRES迭代法

当对于代数方程组直接使用迭代法时,有时会产生不收敛或者收敛慢的情况,最常见的补救方法是使用预处理技术. 故预处理成为成功使用Krylov子空间方法的关键因素. 且迭代方法的有效性和健壮性都能通过预处理进行改善. 简单地说,预处理就是通过一个变换将原线性方程组 $Ax = b$ 转换成与其同解而更易于用迭代解法进行求解的线性方程组. 设 M 是一个预处理器,通常的预处理分为三类

- (1)左预处理:对 $M^{-1}Ax = M^{-1}b$ 应用迭代法.
- (2)右预处理:对 $AM^{-1}u = M^{-1}b$ 应用迭代法,其中 $x = M^{-1}u$.
- (3)分裂预处理, 又称两边预处理: 若 $M = M_1M_2$,对 $M_1^{-1}AM_2^{-1}u = M_1^{-1}b$ 应用迭代法, $x = M_2^{-1}u$. 文献[66]对Helmholtz方程的数值求解过程进行预处理. 但由于Helmholtz方程在对差分离散后的代数方程的系数矩阵为对称矩阵, 故此种预处理无法应用到PML边界条件下的Helmholtz方程

中.

对于PML边界条件下的Helmholtz方程, 进行预处理最主要的困难是: 系数矩阵 A 是非对称正定的复系数矩阵. 积多项式预处理GMRES迭代法是对线性方程组左预处理的一种方式. 对于

$$Ax = b$$

其中系数矩阵 $A \in R^{N \times N}$ 是非奇异的. 若用迭代法求解, 则满足

$$x_n = x_0 + q_{n-1}(A)r_0$$

x_n 表示第 n 次迭代解, $e_n = A^{-1}b - x_n$ 表示第 n 次误差, $r_n = Ae_n = b - Ax_n$ 表示第 n 次残差. 等价地

$$r_n = p_n(A)r_0$$

其中 $p_n(z) = 1 - zq_{n-1}(z)$ 称为残量多项式.

积多项式预处理GMRES迭代法算法:

选取迭代初始量 x_0

(1) 执行GMRES(m)算法 n 次, 得到残量多项式为:

$$\{p_{1,m}(z), p_{2,m}(z), p_{3,m}(z), \dots, p_{n,m}(z)\}$$

(2) 构造积多项式: $\prod_{n,m} = p_{1,m}(z) \cdot p_{2,m}(z) \cdot p_{3,m}(z) \cdot \dots \cdot p_{n,m}(z)$

(3) 利用 $\prod_{n,m}(z) = 1 - s(z)z$ 解得预处理多项式 $s(z)$.

(4) 对线性方程组 $Ax = b$ 进行预处理, 有 $s(A)Ax = s(A)b$.

(5) 对线性方程组 $s(A)Ax = s(A)b$ 执行GMRES(m)迭代法直至满足所需精度.

对积多项式预处理GMRES迭代法算法的两点说明:

(1) GMRES(m)迭代法在第 m 步得到的近似解 x_m , 是在预处理krylov子空间

$$k_m(s(A)A, r_0) = \text{span}\{(s(A)A)^i r_0\}_{i=0}^{m-1}$$

上使得残量范数最小.

(2) 在计算过程中, 通常取 $n = 2$, 即

$$s(z) = -Aq_{2,m-1}(A)q_{1,m-1}(A) + q_{2,m-1}(A) + q_{2,m-1}(A)$$

如果实际计算结果不理想, 可适当放大 n 的值.

对PML边界条件下Helmholtz方程离散后的线性方程组求解时, 选取相同的迭代终止条件, 采用积多项式预处理GMRES迭代法迭代次数(N_1), 与直接采用GMRES迭代法迭代次数(N_2)在不同网格下对比如下

表 3.5: 预处理前后的迭代次数							
网格数	16×16	32×32	48×48	64×64	80×80	96×96	112×112
N_1	7	12	25	42	73	94	135
N_2	10	29	69	125	210	517	651

可以看出, 在对大型稀疏非对称线性方程组求解时, 尤其当系数矩阵的条件数过大以至于矩阵成病态时, 对系数矩阵进行预处理后进行求解方程组的效率, 在迭代次数方面都要优于直接进行求解.

本章构造了求解PML边界条件下Helmholtz方程的二阶、四阶和六阶有限差分格式. 为了验证格式的精确性和可靠性. 通过数值算例, 在误差分析的基础上, 选取适当的衰减函数和PML层的宽度, 来验证PML边界层对Helmholtz方程数值解的影响. 数值结果表明, 在本文所运用的PML边界层的参数选取下, Helmholtz方程在实际计算区域内仍可以达到预期的精度. 且对大型稀疏非对称线性方程组的求解问题作了简单的讨论. 当系数矩阵的条件数过大导致矩阵呈现病态时, 若直接求解或者采用迭代法求解时, 一方面线性方程组的收敛特别慢甚至会不收敛, 另一方面受计算效率的限制, 所以在解决此类问题时需对系数矩阵进行预处理, 目的在于减小其条件数进而使得系数矩阵呈现良态. 本章对系数矩阵采用积多项式预处理, 并运用循环的GMRES迭代法进行求解, 可以得到: 大型稀疏非对称线性方程组求解时, 当系数矩阵呈病态时, 对系数矩阵进行预处理后进行求解方程组的效率, 无论在时间方面还是存储空间方面, 都要优于直接进行求解.

第四章 总结及展望

4.1 总结

近些年来, 由于Helmholtz方程在许多领域中的广泛应用, 对于Helmholtz方程的求解为诸多学者所关注的焦点. 但是, 另一方面为了权衡波传播的无界性、计算区域的有界性和计算的高效性之间的关系, 学者们提出人为截断波传播的无界区域为有界区域, 但是若直接进行截断, 则会引入边界处波的反射现象. 因此, 如何消除波在边界处的反射或者尽量小地减小波在边界处的反射, 是波传播数值模拟的核心问题. PML方法是在实际计算区域外增加一定厚度的吸收层, 使得入射波在进入吸收层时逐渐变为零且没有反射波发生. 这类边界条件是日前处理无界区域波的传播问题比较常见的方式.

本文首先将Helmholtz方程在PML边界层下转化为变系数Helmholtz方程, 进而对PML边界条件下Helmholtz方程进行有限差分离散. 并且在精确解误差分析和截断误差分析的基础上, 对PML边界层中的衰减函数的选取进行分析, 最后通过数值算例证明了PML边界层在求解Helmholtz方程时的可行性. 最后, 本文在求解线性方程组时, 由于系数矩阵的病态性, 从而对系数矩阵进行预处理, 数值实验表明, 预处理后的系数矩阵呈现良态, 极大地减小了计算量并提高计算效率.

4.2 展望

本文对PML边界条件下Helmholtz方程的求解仍有许多需要改进和提高的地方, 在本文研究的基础上可以做如下研究:

- (1) 将Helmholtz方程在 x, y 两个传播方向同时加入PML边界层;
- (2) 选取不同类型的衰减函数;
- (3) 求解线性方程组时, 对系数矩阵进行进一步的优化或者预处理;

参考文献

- [1] J. P. Berenger. A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves. *J. Comput. Phys.* 1994 , 114 (2) :185-200.
- [2] W C Chew. A 3-D perfectly matched medium from modified Maxwell's equations with stretched coordinates. *Microwave and Optical Technology Letters*, 1994, 7(13):599-604.
- [3] J. P. Berenger. Three-dimensional perfectly matched layer for absorbing of the electromagnetic waves. *J. Comput. Phys.* 1996, 127(2): 363-379.
- [4] F L Teixeira, Chew W C. On causality and dynamic stability of perfectly matched layers for FDTD simulations. *IEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques*, 2002 , 47 (6) :775-785.
- [5] W C Chew, Liu Q H. Perfectly matched layers for elastodynamics: A new absorbing boundary condition. *Journal of Computational Acoustics*, 1996, 4(4):341-359.
- [6] Hu. F. Q. On absorbing boundary conditions for linearized Euler equation by a perfectly matched layer. *J. Comput. Phys.*, 1996; 129(1):201-209.
- [7] I. Singer, E. Turkel. High order finite difference methods for the Helmholtz equation, *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.* 163(1998) 343 - 358.
- [8] Hu. F. Q. A stable perfectly matched layer for linearized Euler equations in unsplit physical variables. *J. Comput Phys.* 2001; 173:455 - 80.
- [9] S. Tsynkov, E. Turkel. A Cartesian perfectly matched layer for the Helmholtz equation, Nova-science Publishing, 2001. 279-309.
- [10] S. V. Tsynkov. Artificial boundary conditions for the numerical simulation of unsteady acoustic waves. *J. Comput. Phys.* 2003 , 189 (2) :626-650
- [11] I. Singer, E. Turkel. A perfectly matched layer for the Helmholtz equation in a semi-infinite strip. *J. Comput. Phys.* 2004 , 201 (2) :439-465.
- [12] Hu, F. Q. A perfectly matched layer absorbing boundary condition for linearized Euler equations with a non-uniform mean flow. *Journal of Computational Physics*, 2005 , 208 (2) :469-492.
- [13] 夏林树. 基于完善匹配层的无界条状区域上Helmholtz方程的谱方法. 厦门大学, 2008.
- [14] 高刚, 贺振华, 黄德济. 完全匹配层人工边界条件中的衰减因子分析. 石油物探. 2011.
- [15] V Kalvin. Limiting absorption principle and perfectly matched layer method for Dirichlet Laplacians in quasi-cylindrical domains. *Siam Journal on Mathematical Analysis*, 2011, 44(44):355-382.
- [16] G Pan, A Abubakar. Iterative solution of 3D acoustic wave equation with perfectly matched layer boundary condition and multigrid preconditioner. *Geophysics*, 2013 , 78 (5) :133-140.
- [17] Z Chen, D Cheng, T Wu. A dispersion minimizing finite difference scheme and preconditioned solver for the 3D Helmholtz equation. *Journal of Computational Physics*. 2012, 231(24):8152 - 8175.
- [18] G Ciraolo, F Gargano, V Sciacca. A computational method for the Helmholtz equation in unbounded domains based on the minimization of an integral functional. *Journal of Computational Physics*, 2012, 246(246):78 - 95.
- [19] A Modave, E Delhez, C Geuzaine. Optimizing perfectly matched layers in discrete contexts. *Int. J. Numer. Meth. Engng.* 2014 , 99 (6) :410-437
- [20] 王修敏, 地震波数值模拟中的人工边界条件综述. 《自然科学:文版》, 2016(1):00148-00148.
- [21] Nicolas Lantos, Frédéric Nataf. Perfectly matched layers for the heat and advection - diffusion equations. *Journal of Computational Physics*, 2010 , 229 (24) :9042-9052.
- [22] Giovanni Lancioni. Numerical comparison of high-order absorbing boundary conditions and perfectly matched layers for a dispersive one-dimensional medium. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2012 , 209 - 212 (1) :74-86.
- [23] Tomáš Dohnal. Perfectly matched layers for coupled nonlinear Schrödinger equations with mixed derivatives. *Journal of Computational Physics*, 2009 , 228 (23) :8752-8765.
- [24] João Manuel, Joonsang Park, Eduardo Kausel. Perfectly matched layers in the thin layer method. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2012 , 217-220 :262-274.
- [25] Radu Cimpanu, Anton Martinsson, Matthias Heil. A parameter-free perfectly matched layer formulation for the finite-element-based solution of the Helmholtz equation. *Journal of Computational Physics*, 2015 , 296 (C) :329-347.

- [26] Zhongying Chen, Dongsheng Cheng, Wei Feng, Tingting Wu, Hongqi Yang. A multigrid-based preconditioned Krylov subspace method for the Helmholtz equation with PML. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 2011 , 383 (2) :522-540.
- [27] Daniel Appelö, Gunilla Kreiss. Application of a perfectly matched layer to the nonlinear wave equation. *Wave Motion*, 2007 , 44 (7) :531-548.
- [28] A. Bermúdez, L. Hervella-Nieto, A. Prieto. An optimal perfectly matched layer with unbounded absorbing function for time-harmonic acoustic scattering problems. *Journal of Computational Physics*, 2007 , 223 (2) :469-488.
- [29] Dimitri Komatitsch, Jeroen Tromp. A perfectly matched layer absorbing boundary condition for the second order seismic wave equation. *Geophysical Journal International*, 2003 , 154 (1) :146-153.
- [30] Hongting Jia, Dan Zhang, Kiyotoshi Yasumoto. Fast analysis of optical waveguides using an improved Fourier series method with perfectly matched layer. *Microwave and Optical Technology Letters*, 2005 , 46 (3) :263 - 268.
- [31] Erkki Heikkola, Tuomo Rossi, Jari Toivanen. Fast direct solution of the Helmholtz equation with a perfectly matched layer or an absorbing boundary condition. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2002 , 57 (14) :2007-2025.
- [32] Dongsheng Cheng, Xu Tan, Taishan Zeng. A dispersion minimizing finite difference scheme for the Helmholtz equation based on point-weighting. *Computers and Mathematics with Applications*, 2017 , 73 (11) :2345-2359.
- [33] Srinivasa Perumal Velu, Klaus A. Hoffmann. Perfectly matched layer boundary condition for two-dimensional Euler equations in generalized coordinate system. *International Journal of Computational Fluid Dynamics*, 2014 , 28 (6-10) :437-460.
- [34] Allen Taflov, Susan C. Hagness. *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3rd ed. Artech House Publishers. 2005.
- [35] S. G. Johnson. Notes on Perfectly Matched Layers, online MIT course notes (Aug. 2007).
- [36] V. Kalvin. Limiting absorption principle and perfectly matched layer method for Dirichlet Laplacian in quasi-cylindrical domains. *SIAM J. Math. Anal.* 2012 , 44 (44) :355-382.
- [37] V. Kalvin. Analysis of perfectly matched layer operators for acoustic scattering on manifolds with quasi cylindrical ends. *J. Math. Pures Appl.* 2013 , 100 (2) :204-219.
- [38] O Ramadan, O Akaydin. Efficient parallel PML algorithms for truncating finite difference time domain simulations. *Electrical Engineering*. 2008 , 90 (3) :175-180.
- [39] A. F. Oskooi, L. Zhang, Y. Avniel, S. G. Johnson. The failure of perfectly matched layers, and towards their redemption by adiabatic absorbers, *Optics Express* . 2008. 16(15), 11376 - 11392.
- [40] A. Oskooi, S. G. Johnson. Distinguishing correct from incorrect PML proposals and a corrected unsplit PML for anisotropic, dispersive media. *Journal of Computational Physics*. 2011 , 230 (7):2369-2377.
- [41] Bramble J H, Pasciak J E. Analysis of a finite PML approximation for the three dimensional time-harmonic Maxwell and acoustic scattering Problems. *J. Math. Comp.* 2007 , 76 (258) :597-614.
- [42] Chen Z M , Liu X Z. An adaptive perfectly matched layer technique for time-harmonic scattering problems. *SIAM J. Numer. Anal.*, 2005, 43(2): 645-671.
- [43] Collino F, Monk P. The perfectly matched layer in curvilinear coordinates. *SIAM. J. Sci. Comput.*, 1998, 19(6): 2061-2090.
- [44] Hohage T, Schmidt F, Zschiedrich L. Solving time-harmonic scattering problems based on the pole condition II: Convergence of the PML method. *SIAM. J. Math. Anal.*, 2003, 35(3): 547-560.
- [45] Turkel E, Yefet A. Absorbing PML boundary layers for wave-like Equations. *J. Appl. Numer. Math.* 1998 , 27 (4) :533-557.
- [46] Zhang D Y, Ma F M. A finite element method with perfectly matched layers for the scattering from cavities in the TM case. *Chinese J. Comput. Phys.*, 2008, 25(3): 301-308.
- [47] M.J. Grote, J. B. Keller. Nonreflecting boundary conditions for Maxwell's equations, *J. Comput. Phys.* 2003 , 71 (3) :265-292.
- [48] M.J. Grote, J. B. Keller. Exact nonreflecting boundary condition for elastic waves, *SIAM J. Appl. Math.* 2000 , 60 (3) :803-819.
- [49] C.W. Rowley, T. Colonius. Discretely nonreflecting boundary conditions for linear hyperbolic systems, *J. Comput. Phys.* 2000 , 157 (2) :500-538.

- [50] D. Givoli, High-order non-reflecting boundary conditions without high-order derivatives, *J. Comput. Phys.* 2001 , 170 (2) :849-870.
- [51] 陈彬,方大纲.完全匹配层(PML)吸收边界的理论分析.微波学报.1996.
- [52] Fang Q Hu. A Perfectly Matched Layer absorbing boundary condition for linearized Euler equations with a non-uniform mean flow.*J. Comput. Phys.*2005 , 208 (2) :469-492.
- [53] D. Givoli, B. Neta. High-order non-reflecting boundary scheme for time-dependent waves, *J. Comput. Phys.* 2003 , 186 (1) :24-46.
- [54] M. Morvaridi,M. Brun. Perfectly matched layers for flexural waves: An exact analytical model. *International Journal of Solids and Structures*, 2016, 102.
- [55] Saad Y, Schultz H. GMRES: a generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems, *SIAM J. Sci. Stat. Comput.* 1986, 3(7): 856-869.
- [56] Saad Y. A flexible inner-outer preconditioned GMRES algorithm. *SIAM J Sci Stat Comput*, 1993, 14(2): 461-469.
- [57] 全忠, 向淑晃. 基于GMRES的多项式预处理广义极小残差法. *计算数学*, 2006(04): 365-376.
- [58] 孙春晓, 徐乐顺. 求解非对称线性方程组的积多项式预处理GMRES算法. *兰州理工大学学报*, 2012, 38(05): 145-148.
- [59] 张振河. 求解非对称正定线性方程组的多项式预处理方法. 兰州大学, 2017.
- [60] H. S. Najafi, H. Zareamoghaddam. A New Computational GMRES Method. *Applied Mathematics and Computation*, 2008 , 199 (2) :527-534.
- [61] F. Kyanfar, M. M. Moghadam, A. Salemi. Complete Stagnation of GMRES for Normal Matrices. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 2014 , 263 (8) :417-422.
- [62] C. Meurant. Necessary, Sufficient Conditions for GMRES Complete and Partial Stagnation. *Applied Numerical Mathematics*, 2014 , 75 (75) :100-107.
- [63] B. Philipppe, L. Reichel. On the Generation of Krylov Subspace Bases. *Applied Numerical Mathematics*, 2012 , 62 (9) :1171-1186.
- [64] J. Eduardo, O. Pessanha, C. Portugal, et al. Critical Investigation of Preconditioned GMRES via Incomplete LU Factorization Applied to Power Flow simulation. *Electrical Power and Energy Systems*, 2009 , 20 (4) :1695-1701.
- [65] M. K. Kim, I. Yun. An Efficient Implementation of the Generalized Minimum Residual Algorithm with a New Preconditioner for the Boundary Element Method. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2011 , 35 (11) :1214-1224.
- [66] A. Bayliss, C. I. Goldstein, E. Turkel. Preconditioned conjugate-gradient methods for the Helmholtz equations, *Elliptic Problem Solvers*. (1984)233-243.

致 谢

三年的学习和生活,宁夏大学记录着我的一点点。难以忘记对我孜孜不倦,悉心教导的老师们;难以忘记朝夕相伴,亲密无间的同学们;甚至这里的一花一草,一房一舍,都深深印刻在我的脑海里。

要感谢的人太多,要感恩的事也说不完。尽管如此,我还是要说些感谢的话,因为没有你们,我的研究生生涯不会这么充实且充满乐趣。

首先,我要感谢我的导师冯秀芳教授。本论文是在她的悉心指导和耐心帮助下完成的。这三年里,老师严谨的治学态度和科学的工作方法,在我的学习和工作中给予了极大的帮助和影响;在生活中,老师也是无微不至的关心,让我很是感动。故此,我衷心感谢这三年以来,老师对我的关怀和指导,学生也祝愿我的导师身体健康,工作顺利。

同时,我要感谢葛永斌教授、马文涛教授、袁萍老师、王惠方老师等,感谢数学统计学院的老师,他们在我硕士研究生期间,给了我很多建议和意见,对我科研工作给予了很多指导和帮助,让我在科研的道路上,一步一步迈进,一点一点提高。

接下来我要感谢实验室何尚琴师姐、武莉莉师姐、董白英师兄、苏晓璐师姐、鲜双燕师姐、包甜甜师弟、王晋轩师弟、马宏师妹,在生活上,他们给我无私的帮助和鼓励,在我陷入逆境的时候,他们总是最先伸出援助之手;在学习上,我们积极讨论、互相交流、相互提高,在此也向他们表达我的感激之情。

最后,我要感谢我的家人。这么多年的养育,从蹒跚学步,咿呀学语,到启蒙教育,为人处世;他们总是无私奉献,给了我最好的,却从不图回报。从小到大,他们,从没委屈过我,没有他们对我的理解和支持,我是不能顺利完成学业的,取得如今的成绩。

借此机会,我向所有关心和帮助过我的人,致以最真挚的谢意和最真诚的祝愿,愿你们一切安好。

姚 登 明

2018年3月

